

TEMA 2. TERMOQUÍMICA

Cambios de energía en las reacciones químicas

Entalpía

Calorimetría

Introducción a la Termodinámica

Calor de reacción y ecuaciones termoquímicas

Entalpía (H): expresa el calor liberado o absorbido en un proceso a presión constante. El cambio de entalpía durante un proceso se representa por ΔH

$$\Delta H = (H_{\text{productos}} - H_{\text{reactivos}}) < 0$$



Reacción exotérmica

$$\Delta H = (H_{\text{productos}} - H_{\text{reactivos}}) > 0$$



Reacción endotérmica

Ecuación termoquímica: indica la ΔH de una reacción, el estado físico de las sustancias y la temperatura a la que ocurre la reacción.

Leyes de la termoquímica:

1. La magnitud de ΔH es directamente proporcional a la cantidad de reactivo o producto.
2. El valor de ΔH en una reacción es igual y de signo opuesto al valor de ΔH para la reacción inversa.
3. El valor de ΔH en una reacción es el mismo si ésta transcurre directamente o por etapas.
Ley de Hess: si una reacción se puede expresar como suma de dos o más reacciones, entonces ΔH para la reacción global es la suma de ΔH de las reacciones individuales.

$$\Delta H = \sum \Delta H_i$$

Entalpía estándar de formación: la entalpía molar estándar de formación de un compuesto (ΔH_f°) es el cambio de entalpía cuando se forma un mol de un compuesto a partir de sus elementos en su forma más estable a 25 °C y 1 atm. Se puede utilizar para calcular la entalpía estándar de reacción ($\Delta H_{\text{reac}}^\circ$)

$$\Delta H_{\text{reac}}^\circ = \sum \Delta H_{\text{f productos}}^\circ - \sum \Delta H_{\text{f reactivos}}^\circ$$


➤ La contribución de cada compuesto se halla multiplicando su ΔH_f° por el n° de moles del compuesto dado por el coeficiente de la ecuación ajustada.

➤ Los elementos en su forma más estable tienen entalpía estándar de formación cero.

Cálculo de la ΔH° de una reacción

Ley de Hess

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H_i^\circ$$

Entalpías de formación

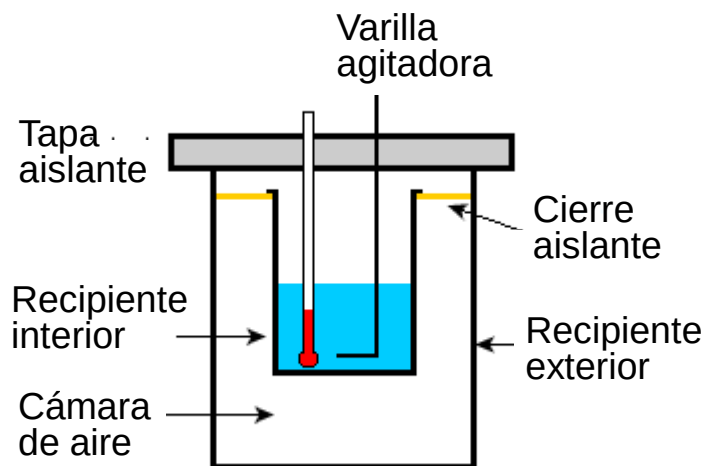
$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H_{\text{f productos}}^\circ - \sum \Delta H_{\text{f reactivos}}^\circ$$

Calorimetría

Calorímetro: dispositivo empleado para llevar a cabo medidas termoquímicas

Calorímetro sencillo

(calorimetría a presión constante)

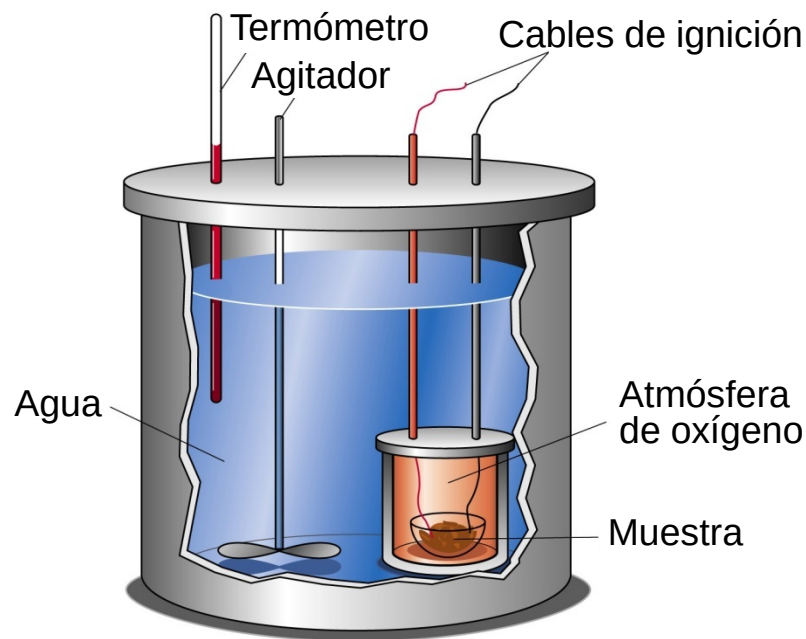


$$q_{\text{reac}} = \Delta H_{\text{reac}} = - (q_{\text{dis}} + q_{\text{cal}})$$

$$q_{\text{dis}} = C_{\text{e dis}} \cdot m_{\text{dis}} \cdot \Delta t$$

Bomba calorimétrica

(calorimetría a volumen constante)



$$q_{\text{reac}} = - (q_{\text{agua}} + q_{\text{bomba}})$$

$$q_{\text{reac}} = - (C_{\text{e agua}} \cdot m_{\text{agua}} \cdot \Delta t + C_{\text{te bomba}} \cdot \Delta t)$$

Introducción a la Termodinámica. Espontaneidad de la reacción

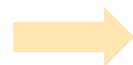
Entropía (S): es una medida del desorden o azar de un sistema. Cuanto mayor sea el desorden, mayor será la entropía ($S_{\text{sólido}} < S_{\text{líquido}} < S_{\text{gas}}$).

$$\Delta S^{\circ}_{\text{reac}} = \sum S^{\circ}_{\text{productos}} - \sum S^{\circ}_{\text{reactivos}}$$

Energía libre de Gibbs (G): el cambio de energía libre (ΔG) de un sistema para un proceso a temperatura constante se define como:

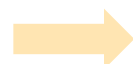
$$\Delta G_{\text{reac}} = \Delta H_{\text{reac}} - T\Delta S_{\text{reac}}$$

$$\Delta G_{\text{reac}} < 0$$



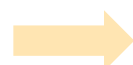
Reacción espontánea

$$\Delta G_{\text{reac}} > 0$$



Reacción no espontánea

$$\Delta G_{\text{reac}} = 0$$



Equilibrio

En condiciones estándar:

$$\Delta G^{\circ}_{\text{reac}} = \Delta H^{\circ}_{\text{reac}} - T\Delta S^{\circ}_{\text{reac}}$$

$$\Delta G^{\circ}_{\text{reac}} = \sum \Delta G^{\circ}_{\text{f productos}} - \sum \Delta G^{\circ}_{\text{f reactivos}}$$



➤ La contribución de cada compuesto se halla multiplicando su $\Delta G^{\circ}_{\text{f}}$ por el n° de moles del compuesto dado por el coeficiente de la ecuación ajustada.

➤ Los elementos en su forma más estable tienen energía libre estándar de formación cero.

$$\Delta G_{\text{reac}} = \Delta H_{\text{reac}} - T\Delta S_{\text{reac}}$$

ΔH	ΔS	ΔG	Espontaneidad
-	+	-	Espontáneo a cualquier temperatura
-	-	-	Espontáneo a bajas temperaturas $ \Delta H > T\Delta S $
-	-	+	No espontáneo a altas temperaturas $ \Delta H < T\Delta S $
+	+	-	Espontáneo a altas temperaturas $ T\Delta S > \Delta H $
+	+	+	No espontáneo a bajas temperaturas $ T\Delta S < \Delta H $
+	-	+	No espontáneo a cualquier temperatura